

面向对象程序课程设计工程计划

模拟即时通信系统实现

学生：樊陆旭 | 班级：552502 | 学号：55250227

计划版本：V1.0 | 编制日期：2026-09-07 | 状态：待实施

依据文件：《2026-面向对象程序课程设计.doc》，以下简称“任务书”。所有实现、测试结果和性能数据均为后续工作，本计划不代表程序已经完成。

计划目标与边界

以 C++17 实现命令行立体社交平台，至少包含 QQ、微信、微博三种服务，完整覆盖任务书的五个技术层次。实现服务开通与统一登录、跨服务好友管理、差异化群管理、无损动态切换群管理模式、文件持久化和数字菜单；另纳入有界缓存、索引、性能基准及选做 QQ 点对点 TCP 通信。

本计划是详细执行文档，不是最终提交的实验报告。最终报告按照原模板编排，控制在约 5 页，以文字与必要图表为主。课程设计后的可视化、多人聊天、数据库等作业单列为后续扩展，不混入核心验收。

执行原则

- 先确定身份与权限规则，再实现业务；先验证结果正确，再增加缓存并比较性能。
- 自编的每个 class 和 struct 均以 FanLX 结尾，一类一头文件；有实现的类配同名源文件。模板类可以仅用独立头文件，禁止为了省文件把多个类写在 main.cpp 中。
- 主程序采用 C++ 控制台和数字菜单；继承用于稳定的行为差异，组合用于可变的群管理策略。
- 学生樊陆旭负责理解、运行、调试和答辩。辅助提示词用于分阶段推进，调试经历、测试结果、性能提升均依据真实记录填写。

使用顺序

先读第 1—3 节逐项要求，再读第 4—14 节设计契约；按第 15—18 节阶段推进，用第 22—26 节提示词开展对应任务。每完成一阶段，更新需求矩阵状态、测试记录和下一步输入。

尚需补录的信息

座位号、教师指定检查日期、学习通截止时间未出现在现有资料中。原封面载明“2025-2026 学年第 1 学期”，与文件名中的 2026 并列保留；未经教师通知，不自行改成其他学期。原备注给出“5524xx 班”示例，与已填班级 552502 不一致，最终封面以学生真实班级和教师要求核对。以上不阻塞程序规划。

1. 需求追踪矩阵：业务功能

标记说明：R 为任务书要求；E 为本计划增加的优化；O 为任务书选做或课后项。阶段编号 S00—S11 见后文，T 为验收用例。当前所有条目均为“已规划、待实现”。定位采用任务书章节和条款，不虚构原文件页码。

编号 / 原文位置	必须落实的内容	交付证据 / 验收
R01 / 目的 1—3	使用 C++ 与面向对象思想，结构清晰、风格良好，能解释继承和多态	S01、S04；类图、代码、答辩
R02 / 一.1	ID、昵称、出生时间、T 龄、所在地、好友列表和群列表	S02；T01 资料与日期边界
R03 / 一.1	微博与 QQ 共享 ID；微信使用独立 ID 并可绑定 QQ；新服务支持两种 ID 模式	S02；T02 共享、独立、绑定冲突
R04 / 一.2(1)	好友信息添加、修改、删除、查询	S03；T04 增删改查与重启
R05 / 一.2(2)	查询各微 X 之间的共同好友；支持 QQ 推荐好友加入微信	S03；T05 身份映射、去重
R06 / 一.3(1)	每个服务都有 1001—1006 等预设群号	S04；T06 按服务区分同号群
R07 / 一.3(2)	加群、退群、被踢、查询成员	S04；T07 状态和权限组合
R08 / 一.3(3)	QQ 群申请加入；支持临时讨论子群；群主与管理员制度	S04；T08 申请审批、子群权限
R09 / 一.3(3)	微信群推荐加入；不支持临时讨论子群；只有群主为特权账号	S04；T09 推荐确认、越权拒绝
R10 / 一.4	用户自主开通 N 个微 X 服务	S02；T03 任意组合、重复开通
R11 / 一.5	一个服务登录后，其它服务简单确认可自动登录	S02；T03 单点登录确认
R12 / 一.6(1)	服务开通、成员、好友可保存文件，启动加载内存	S06；T11 文件加载和恢复
R13 / 一.6(2)	登录后，本人已开通的其它服务进入开通状态	S02、S09；T03、演示 D02
R14 / 一.6(3)	依据任一其它已开通服务的好友添加本服务好友	S03、S09；T05、演示 D03
R15 / 一.6(4)	展示特色群功能，动态切换为其它类型群管理特色且不损伤成员数据	S05；T10、演示 D05

覆盖判定

每条必须同时具有“实现入口、至少一个可执行用例、可展示证据”。仅写在类图、菜单标签或报告里的功能不算实现。业务矩阵不能用缓存、网络或界面加分项替代。

2. 需求追踪矩阵：技术与工程

编号 / 原文位置	必须落实的内容	交付证据 / 验收
R16 / 二.1	基本层次：完成全部基础业务	S09；R02—R15 演示闭环
R17 / 二.2	支持对象：正确划分类；容器、服务、群、好友信息	S01；类职责表、头文件
R18 / 二.3	抽象封装：继承或组合复用；数据保护；好友、群维护接口	S01—S05；接口与越权测试
R19 / 二.4	面向对象：多态与设计原则，特别是好友与群管理	S03—S05；虚调用、策略切换
R20 / 二.5(1)	数字菜单可返回上级	S09；T15 错误输入、返回、EOF
R21 / 二.5(2)	I/O 支持；初始化读入，退出写回并保存状态	S06；T11、T12 重启与中断
R22 / 二.5(3)	服务与群、好友关系可扩展	S01、S11；扩展示例和影响分析
R23 / 二.5(4)	群管理模式动态可变	S05；稳定群对象、策略替换
R24 / 二.5(5)	必要注释	全阶段；解释不变量、协议、事务
R25 / 二.5(6)	可用 UML 工具绘简单类图	S01、S11；类图源文件及导出图
R26 / 二.5(7)	类独立成文件，所有类名带本人姓名缩写	全阶段；FanLX 后缀及文件扫描
R27 / 三.1—4	确定类与关系、构造析构、成员函数、共性、类族、界面和抽象分离	S01；设计契约、生命周期说明
R28 / 四.1—2	建议 .NET 系列 C++ 编译器，不限工具；不提倡 MFC 和可视化开发	S00；MSVC、CMake、控制台
R29 / 六、七	最后一天检查程序并质疑；检查前交报告；按五层次考核	S11；发布检查与答辩脚本

五层次递进门槛

基本层次以业务闭环为门槛；对象层次以职责清楚、容器封装为门槛；抽象封装层次以统一接口和保护状态为门槛；面向对象层次以运行时多态和可解释的设计取舍为门槛；优化提高层次以菜单、I/O、扩展、灵活性、注释和独立文件为门槛。缓存是额外优化，不能代表已经达到某一技术层次。

类命名检查口径

业务类、接口类、异常类、缓存模板、配置结构、测试辅助结构均遵守 FanLX 后缀；枚举也统一使用该后缀便于核查。第三方库内部类型与系统 API 原名保留，但不得以“外部类”为由把自编类隐藏在匿名内部结构中。测试优先采用自由函数，避免测试框架自动生成不合要求的本地类名。

3. 需求追踪矩阵：报告、选做与优化

编号 / 原文位置	规划内容	交付证据 / 验收
R30 / 五及报告模板	吉林大学、软件学院、课程实验报告；实验地点、座位号、班级、学号、姓名、学期	S11；封面逐栏核对
R31 / 报告正文	实验项目、设计任务分析、设计方案、详细设计、总结与体会	S11；四部分正文
R32 / 报告备注 2—3	电子版提交学习通；以文字为主，可附类图，不大量粘贴代码；约 5 页	S11；终稿页数与提交记录
R33 / 报告 PS	终稿删除括号中的撰写说明与备注	S11；终稿残留检查
O01 / 一.6(5)	QQ 点对点 TCP 收发；Windows Socket 相关调用	S08；T14 双进程收发与断连
O02 / 八	课后可视化 QQ：多人聊天、记录查询；网络、可视化、多线程、数据库	课后路线，不作为本次核心门槛
E01 / 用户新增	有界 LRU 缓存、版本失效、命中与内存统计	S07；T13、缓存开关对照
E02 / 用户新增	哈希索引、集合交并、分页、减少文件重复读取	S03、S07；基准与复杂度
E03 / 工程补强	一致性校验、快照恢复、错误输入处理、确定性演示	S06、S09；故障测试、演示脚本

明确需要解释的原文语义

“开通状态”解释为已订阅且可进入统一登录确认流程，不等于替用户新开通服务，也不等于跳过确认直接授予所有会话。登录后列出本人已开通服务，允许一次简单确认登录全部或逐项确认；未开通服务保持未开通。

“T 龄”按号码申请时间动态计算，同时展示申请日期与已满年数。生日和号码申请日期分开存储，不能用生日代替 T 龄。

“动态变换群特色”解释为同一个群对象替换管理策略，群标识、成员和历史数据保持；不自动将一个 QQ 群迁移到微信命名空间，也不通过删除重建模拟切换。

“断电保存”落实为启动加载、每次成功写操作可靠提交、正常退出兜底保存，以及损坏恢复。仅依赖析构写文件无法在进程崩溃或断电时运行，报告须写清可保证的边界。

除 QQ、微信以外，任务书没有规定微博群管理规则。本计划明确选用 QQ 式申请与管理模式作为微博默认策略；它属于设计约定，可替换，不宣称是原文要求。

4. 领域模型与身份规则

4.1 三层身份

平台用户以不可变内部 `UserId` 标识真人，服务账号以 (`ServiceType`, `AccountId`) 标识，服务开通记录以 (`UserId`, `ServiceType`) 标识。QQ 和微博引用同一个共享号码身份记录，因此号码 ID 和申请时间一致；微信拥有独立 `AccountId` 与申请时间。昵称、所在地等服务资料允许各服务独立维护。

用户信息维护保存出生日期与所在地，日期严格检查格式、闰日和未来日期。T 龄由申请日期与当前日期计算，周年未到不加一；使用可注入的日期来源，以固定日期测试。

4.2 绑定与身份映射

微信与 QQ 的绑定必须属于同一平台用户，目标账号存在且归属可验证。演示可用预设身份完成校验，不能让输入任意 QQ 号的人直接绑定他人账号。绑定提供建立、查询、解除接口；账号归属与可用于跨服务匹配的绑定关系分开，解除绑定后不再通过该绑定推荐。

跨服务匹配只使用明示的共享 ID 或已验证绑定映射；不因昵称相同就认定同一人。未映射身份可显示“目标服务无可匹配账号”，不创建虚假账号。通过多个绑定路径命中同一目标账号时按目标服务账号去重。

4.3 关键数据与不变量

数据	关键字段	必须成立的不变量
用户资料	<code>UserId</code> 、生日、地区	ID 不变；出生日期有效
服务账号	服务、号码、昵称、申请日期	联合键唯一；共享规则成立
开通记录	<code>UserId</code> 、服务、开通时间	同一服务只开通一次
好友关系	服务、双方账号、备注	无自好友；不重复；双方都存在
群	服务、群号、成员、群主	群主存在且属于成员
会话	用户、有效期、已确认服务	仅限本人已开通服务
绑定	源账号、目标账号、验证状态	不串号；唯一约束；可撤销

好友列表和群列表由关系索引提供，只读返回副本或受控视图；不暴露可写容器。新开通服务默认没有好友；预置演示数据通过仓储加载形成完整关系。

4.4 服务开通与登录状态机

每个服务状态为未开通、已开通未确认、已登录。显式开通改变订阅关系；登录任一已开通服务建立平台会话；确认其它已开通服务后授予该服务访问权。退出当前服务清除该服务登录状态，退出平台清除全部登录状态。重启保留开通记录，默认不恢复登录态。未开通、未确认、过期会话均在业务接口拦截，不能只靠菜单隐藏。

5. 好友管理与跨服务推荐

5.1 CRUD 的准确含义

添加好友建立双方认可的好友关系。本课程模拟采用控制台确认或预置双方同意状态；不伪装成真实线上认证。关系按无序账号对唯一存储，双方邻接索引同步维护；重复添加幂等返回“已是好友”，不重复插入。

修改好友信息指修改本人对好友的备注、分组标签等本地关系资料，不允许修改他人的生日、昵称和号码。删除关系同步移除双方可见边，重复删除返回稳定结果。查询支持 ID 精确查找、昵称或备注过滤、查看本人的好友详情，并处理空列表和未找到情况。

5.2 两种共同好友查询

一是同一服务内两账号的共同好友：对双方邻接集合取交集。二是本人在两个服务之间的共同好友：先将两侧好友映射为可验证的统一身份，再求交集，结果保留双方服务账号。界面明确区分这两个入口，覆盖原文“微 X 之间各自共同好友”的跨服务含义。

所有结果按稳定规则排序后分页，例如统一身份与账号 ID；禁止依赖 `unordered_map` 的随机遍历顺序。排序只对本次结果进行，不破坏主存储的索引结构。

5.3 从任意已开通服务推荐

输入当前服务、来源服务、当前用户。验证两个服务均已开通且已确认登录；读取来源好友；映射其目标服务账号；过滤自己、无有效映射、未开通目标服务、已有好友的对象；去重后显示候选与来源；用户选择确认后调用同一个添加接口。

必须测试 QQ→微信、微信→QQ、微博→微信和任意新服务配置路径，不把推荐逻辑写死成 QQ→微信。不提供推荐时直接批量添加的暗操作。

5.4 索引与接口

`FriendDirectoryFanLX` 封装关系容器，`FriendServiceFanLX` 编排用例，`IdentityResolverFanLX` 负责共享/绑定映射。主要接口包括 `addFriend`、`updateRemark`、`removeFriend`、`findFriends`、`commonFriends`、`crossServiceCommonFriends`、`recommendFriends`。

维护 `accountKey`→账号、`accountKey`→好友集合和 `userId`→已开通账号索引。精确查找均摊 $O(1)$ ；共同好友集合运算 $O(\min(d_1, d_2))$ ，若需稳定展示另计 $O(k \log k)$ 排序；推荐按来源好友度数 d 线性扫描，加上结果排序。昵称包含查询先采用内存扫描与分页，有基准瓶颈再增倒排索引。

5.5 完成标准

增删改查、双向一致性、两类交集、跨服务推荐均有正反例；绑定解除与好友变更后不返回旧结果；重启后关系一致。严禁跨账号读出其他用户的私有备注。

6. 差异化群管理

6.1 群标识与预置数据

群的唯一键是 (ServiceType, GroupId)，因此 QQ/1001 与微信/1001 不冲突。每个已注册服务初次初始化时生成 1001—1006；后续启动从文件加载，幂等补齐缺项但不覆盖已有群与成员。新增微 X 服务也走同一初始化规则。

6.2 权限矩阵

操作	QQ 模式	微信模式
加入方式	申请后由群主或有效管理员审批	当前成员推荐，目标本人确认加入
设置管理员	群主可设置或撤销	不提供有效管理员权限
踢普通成员	群主、有效管理员	仅群主
踢管理员	仅群主	无有效管理员角色
踢群主	禁止	禁止
查看成员	当前成员与受控演示查询	同左
创建临时讨论子群	群主、管理员可发起	禁止
普通成员退群	允许，同步处理子群成员	允许

微信推荐人只有“推荐”资格，没有管理特权；本人确认前不加入。申请与邀请都有待处理、通过、拒绝/撤销状态；离群推荐人的未完成邀请不继续生效，已通过的成员资格保留。

6.3 群主、管理员与子群约束

群主退群必须先把群主身份转交现有成员；最后一个成员退群执行显式解散流程，禁止留下不存在的群主。转让、踢人、退群以单次事务维护成员表与角色表。

子群使用独立子群 ID，关联父群稳定键，成员必须是父群成员的子集。成员离开父群时，同步移出其子群；如果离开者是子群负责人，则转交给仍在子群的父群群主，否则选择稳定顺序的留存成员；空子群归档。父群解散时归档其子群，保留可查询历史。

6.4 策略与状态分离

GroupFanLX 保存成员、群主、管理员配置、申请、邀请、子群引用和策略类型；GroupPolicyFanLX 抽象授权及特色操作，QQGroupPolicyFanLX、WechatGroupPolicyFanLX 实现不同规则。业务必须通过 GroupServiceFanLX→策略权限判断→事务修改；查询菜单状态不能代替真正的权限判断。

7. 群模式动态切换与无损证明

7.1 核心实现

同一 GroupFanLX 对象通过 `unique_ptr<GroupPolicyFanLX>` 持有策略。群主调用 `switchPolicy` 时先验证目标策略、计算兼容状态，构造新策略；成功后在一个事务内替换策略并更新模式版本。任一步失败，原策略和所有成员保持不变。

切换只改变管理行为，GroupKey、群对象身份、群成员集合、加入时间、群主及群资料保持稳定。切换前后的成员按照账号 ID 和加入时间规范化排序后比较，不能只比较人数；成员内容相同才算“不受伤害”。

7.2 QQ→微信

管理员配置保留为休眠数据，有效权限立即归零；不把原管理员偷偷提升为群主。现有子群对象和成员不删除，进入只读保留状态，微信模式禁止新建、扩员和管理性操作。父群成员后续退出时，子群子集约束仍正常维护。

QQ 模式下的未处理申请标记为暂停，不直接转成微信邀请；新增加入必须由现有成员推荐并由目标确认。既有群主与成员立即按微信策略获得权限。

7.3 微信→QQ

恢复仍为当前成员的原管理员配置；已离群、被踢或已被群主撤销的人不恢复权限。恢复仍有效的子群可操作状态。旧 QQ 申请恢复前重新验证申请人资格，过期或已入群的申请关闭；微信模式未处理邀请暂停保留，返回微信模式时重新校验，不自动批准。

这套暂停与恢复规则是本计划的设计约定。实现必须将策略类型、休眠角色、暂停申请/邀请与子群状态一并持久化，重启后行为一致。

7.4 必须执行的验证

- 群主、管理员、普通成员各执行一次同样的操作，确认切换前后权限变化符合矩阵。
- 连续执行 QQ→微信→QQ 与微信→QQ→微信；在没有其它业务修改时，成员内容完全相等。
- 微信模式下原 QQ 管理员踢人失败、创建子群失败；群主仍可管理成员。
- 切换后重启仍为新模式；切换写盘失败则业务失败且保留原模式。
- 模拟策略构造失败、非法模式、非群主发起切换；不得出现半切换。

7.5 设计解释

运行时变换的是行为，因此选择策略模式与组合。继承出 QQGroup、WechatGroup 再复制成员会带来数据丢失与引用失效风险；该判断作为答辩的设计取舍记录，最终用实际代码与无损测试证明。

8. 分层架构与面向对象证据

8.1 依赖方向

入口 `main / ConsoleAppFanLX` → 应用用例服务 → 领域对象与策略 → 仓储接口。文件仓储实现仓储接口，缓存通过查询服务使用，`TCP` 适配器通过应用边界提交消息事件。领域对象不依赖控制台、不直接打开文件，也不包含 `Socket` 句柄。

`main` 仅处理启动参数、装配依赖、运行菜单或演示、退出状态；它不承担好友、群、身份计算。启动由 `CompositionRootFanLX` 创建依赖，各对象用构造函数明确获得所需接口，避免全局单例与隐藏状态。

8.2 必须绘制的关系

关系	示例	设计目的
继承 / 运行时多态	<code>QQServiceFanLX</code> 、 <code>WechatServiceFanLX</code> 、 <code>WeiboServiceFanLX</code> → <code>SocialServiceFanLX</code>	统一服务入口与差异化账号规则
策略继承	<code>QQGroupPolicyFanLX</code> 、 <code>WechatGroupPolicyFanLX</code> → <code>GroupPolicyFanLX</code>	同一群动态切换行为
组合	<code>GroupFanLX</code> 持有 <code>GroupPolicyFanLX</code>	群数据与管理特色分离
依赖倒置	持久化使用 <code>RepositoryFanLX</code> 接口	文件实现与测试替身可替换
容器封装	<code>FriendDirectoryFanLX</code> 、 <code>GroupDirectoryFanLX</code>	维护索引与集合不变量
可复用模板	<code>LruCacheFanLX<Key, Value></code>	通用有界查询缓存

接口至少包含虚析构造函数；`override` 明确覆盖；禁止裸 `new/delete` 作为正常资源管理方案。拥有关系使用 `unique_ptr`，值对象优先按值；只有确实共享生命周期才使用 `shared_ptr`，不能为了方便到处使用共享指针。

8.3 原则落实

单一职责：账号映射不写入好友容器，缓存不决定权限，菜单不直接修改群成员。开闭原则：通过服务注册与策略工厂增加服务或群模式；新增身份规则复杂时允许扩展映射模块，不承诺“零修改”。里氏替换：同一策略接口的前置条件一致，禁止让不支持操作静默成功。接口隔离：查询与修改接口区分，返回明确错误。

8.4 生命周期与错误

仓储加载失败不进入可写主菜单；必须先恢复或显式初始化。应用显式调用 `saveAndClose` 并报告错误，析构只做不抛异常的兜底清理。`Socket`、线程、文件由 `RAII` 管理；退出先停止接收与工作线程，再保存业务，最后关闭依赖。

`DomainErrorFanLX` 统一描述无权限、未找到、无效输入、冲突、存储失败等错误码。展示层翻译为中文提示；正常业务错误不终止整个程序，内部错误留日志并停止受影响的事务。

9. 文件与类清单

目录规范：include/{domain,application,infrastructure,presentation}/ 与 src/ 对应；tests/ 为自由函数测试；data/ 为运行数据；fixtures/ 为演示样本；docs/ 为设计、报告与证据；scripts/ 为构建和验证脚本。

模块	主要类，每个名称均为独立文件基名
身份与资料	UserProfileFanLX、ServiceAccountFanLX、AccountKeyFanLX、BindingFanLX、IdentityResolverFanLX
服务对象	SocialServiceFanLX、QQServiceFanLX、WechatServiceFanLX、WeiboServiceFanLX、ServiceRegistryFanLX
开通与登录	SubscriptionFanLX、SessionFanLX、AccountServiceFanLX、AuthServiceFanLX
好友	FriendshipFanLX、FriendDirectoryFanLX、FriendServiceFanLX
群状态	GroupKeyFanLX、GroupMemberFanLX、GroupStateFanLX、GroupFanLX、GroupApplicationFanLX、GroupInvitationFanLX、DiscussionGroupFanLX
群行为	GroupPolicyFanLX、QQGroupPolicyFanLX、WechatGroupPolicyFanLX、GroupPolicyFactoryFanLX、GroupDirectoryFanLX、GroupServiceFanLX
数据与持久化	PlatformStateFanLX、RepositoryFanLX、JsonFileRepositoryFanLX、TransactionCoordinatorFanLX、SchemaValidatorFanLX
缓存与统计	LruCacheFanLX、CacheManagerFanLX、QueryKeyFanLX、CacheStatsFanLX、RevisionSetFanLX
网络	SocketRuntimeFanLX、TcpPeerFanLX、MessageCodecFanLX、ChatMessageFanLX
入口与公共	ConsoleAppFanLX、DemoRunnerFanLX、CompositionRootFanLX、DomainErrorFanLX

清单是计划基线；新增自定义数据结构仍按同样规则建立独立文件，并同步类图。每个头文件有 include guard 或 pragma once，避免循环包含；声明使用前置声明，依赖按职责分层。

建议接口最小集

SocialServiceFanLX: serviceType、identityMode、defaultGroupPolicy。GroupPolicyFanLX: canJoin、canKick、canCreateDiscussion、canAssignAdmin、supportedFeatures。RepositoryFanLX: load、commit、recover。LruCacheFanLX: get、put、erase、clear、stats。业务接口接收会话中的当前用户上下文，不能信任菜单传入的任意 actorId。

构建与依赖

Msvc 2022 / C++17、CMake 3.24+、CTest；编译 /W4、/utf-8，Release 用于性能测试。JSON 使用固定版本 nlohmann/json 及其 CMake 目标，采用结构化解析，不手工拼接 JSON。依赖版本与许可登记，并准备离线构建方式。核心模块不链接网络库；启用 TCP 的目标单独链接 ws2_32。测试可用本地最小断言函数配 CTest，不引入会生成大量类的框架。

10. 持久化、一致性与恢复

10.1 数据格式与加载

使用单个完整 JSON 快照承载 `schemaVersion`、`generation`、用户、账号、开通、绑定、好友、群、角色、申请/邀请及子群。JSON 对象显式命名字段，ID 一律按字符串保存，避免数值精度和前导零问题。会话、缓存、Socket 状态不持久化。

启动顺序：读取受控数据目录 → 解析版本 → 验证字段类型与长度 → 验证引用和唯一键 → 构建临时完整状态与索引 → 全部成功后发布为当前状态。未知 `schemaVersion` 拒绝静默解释；文件损坏保留原文件，不自动用空数据覆盖。

10.2 写事务

默认严格持久化模式：业务先校验并在候选状态中完成修改；将候选快照写到同目录临时文件；刷新并关闭；通过平台适配器发布新快照并保留上个有效版本；成功后以 `noexcept swap` 发布已预分配的可变数据及新版本号，最后返回成功。`GroupFanLX` 是稳定外壳，内部 `GroupStateFanLX` 数据和策略可交换，不能复制替换整个群对象；多对象发布在写锁内完成。单写线程持有事务锁，读操作只观察提交前或提交后的完整状态。

Windows 文件适配器封装 `FlushFileBuffers` 及同卷文件替换流程：首次创建和替换已有文件分别处理。不要假设 `std::filesystem::rename` 在 Windows 能直接覆盖现有文件。发布后的统计或缓存清理必须不抛出异常；版本号随候选状态提交，避免文件已成功而业务被误报为回滚。

10.3 中断恢复

主快照、上一有效快照与提交元数据使用明确代数。启动只加载能通过结构与引用校验的已提交版本；遗留临时文件不当作成功提交。主文件无效时提示并恢复上一有效版本，记录回退代数与可能丢失的最近提交。恢复后需显式确认继续写入，避免掩盖损坏。

正常退出显式检查保存结果；析构仅负责关闭资源和兜底尝试，不以析构等价断电保障。承诺范围是受支持本地文件系统中的崩溃恢复；真实断电仍依赖操作系统、文件系统及磁盘写缓存，无法宣称任何硬件上绝对零丢失。

10.4 性能取舍

完整快照写入和候选状态构建成本与总数据量相关，适合本课程的可靠基线；只读查询不重读文件。若 S07 实测表明写延迟超预算，追加独立“顺序日志 + 周期快照”优化任务：日志带事务编号与完整记录边界，`flush` 后应答，启动重放幂等，截断尾记录可识别，快照发布后才轮换日志。该优化必须先通过恢复测试再替换默认模式。

不要用异步延迟写回换取表面性能而仍声称每次成功操作已保存。基准同时报告纯内存查询与包含严格提交的写操作耗时。

11. 有界缓存系统

11.1 缓存对象与边界

事实数据始终在领域状态和仓储中，缓存仅存可重建查询结果。缓存共同好友、跨服务推荐、群成员稳定排序结果；基础账号信息已有哈希索引，不重复缓存廉价读取。权限判断和登录有效性直接检查权威状态，不缓存“有权限”布尔值。

先检查会话及权限，再查询缓存；返回结果时仍验证当前访问范围。缓存值存稳定 ID 或不可变轻量 DTO，不存指向可变容器元素的裸指针。写业务只能通过服务接口，不得绕开版本更新直接改容器。

11.2 键与依赖

QueryKeyFanLX 包含查询种类、当前用户、当前/来源服务、相关账号或群键、过滤条件、排序和分页参数、依赖版本。若缓存完整排序 ID 集合，分页在命中后执行，则键不含页码；同一类查询采用一种明确口径，不能混用。

版本分别为账号目录版本、绑定映射版本、每个账号的好友邻接版本、群成员版本、群策略版本。跨服务好友交集和推荐依赖来源关系、目标已有关系、账号开通目录、绑定映射；群列表结果依赖群成员版本，带角色的显示另依赖群策略/角色版本。

11.3 LRU 与容量

用 `std::list` 保存访问顺序，`unordered_map` 保存键到链表迭代器；命中移动到表头，容量不足从表尾逐出，`get/put` 均摊 $O(1)$ ，哈希、键比较和结果复制成本另计。提供 `maxEntries` 与 `estimatedBytes` 双限制，初始建议 1,024 项和 16 MiB，可配置。

`estimatedBytes` 包括序列化/容量估算的键和值、容器节点开销与保守余量；它是预算估算，不能称为进程精确内存。超过单项或总预算的值不缓存，容量为零视为禁用；插入异常时返回正常查询结果，缓存失败不能破坏业务。

11.4 失效与观测

成功事务发布新版本后旧键自然失效，并按受影响范围主动清理以控制空间；失败事务不更新版本。旧条目即使未立即清理也不能命中新请求。TTL 仅作为可选空间维护机制，不承担正确性；默认由容量和版本保障。

统计 `requests`、`hits`、`misses`、`evictions`、`invalidations`、`oversizeSkips`、`entries`、`estimatedBytes` 与重算耗时。命中率 `hits/(hits+misses)`，分母为零显示 N/A。同时保留 `--cache=off`，支持清空缓存和重置指标，禁止把缓存命中率当成性能提升本身。

12. 缓存一致性操作表

成功业务操作	更新的版本 / 失效对象	必测反例
添加或删除好友	双方邻接版本；相关交集、推荐	双向关系之一仍旧
修改本人备注	本人关系展示版本；过滤/排序结果	旧备注参与搜索

成功业务操作	更新的版本 / 失效对象	必测反例
建立或解除绑定	绑定映射版本；所有受影响跨服务查询	解绑后仍推荐旧账号
新开通服务	账号/开通目录版本；跨服务候选	新账号始终不可见
修改账号昵称	资料版本；相关展示与筛选	命中结果显示旧昵称
加群、退群、踢人	群成员版本；群成员排序/角色展示	被踢者还能命中列表
转让群主、变更管理员	角色版本；角色展示缓存	旧管理权限仍生效
动态切换群策略	策略/角色版本；特色与角色结果	原管理员权限未撤销
加载或恢复快照	重建索引；清空全部缓存	恢复前的缓存串入新数据
退出或切换用户	会话失效；清理该用户缓存或隔离命名空间	用户 B 看到 A 的备注

12.1 执行顺序契约

写路径：校验身份和业务规则 → 构造候选状态与版本 → 持久化提交 → 发布完整内存状态 → 非抛出式缓存维护 → 返回成功。读路径：校验会话/权限 → 获取同一读快照及版本 → 构造键 → 命中或计算 → 返回。

核心业务默认单线程事件循环，TCP 工作线程只收发消息并推送线程安全队列。网络线程不得直接读写好友、群或缓存，主循环消费事件。若未来并发查询，必须持同一读锁贯穿“取版本与取数据”，或持不可变快照；不能先取旧版本再缓存新数据。

12.2 缓存测试组

- 相同查询两次，第二次命中且内容完全相同；禁用缓存结果仍一致。
- 每种写操作后立即再次查询，必须得到新结果；持久化失败后仍得到旧已提交结果。
- 容量 0、容量 1、重复覆盖、访问次序、逐出、超大结果、空结果和清空指标。
- 同号群在不同服务隔离；不同用户、过滤条件与排序规则不能串用。
- 缓存条目满载时做 10 倍容量的请求，条目与估算容量不无限增长。
- 恢复快照、注销、绑定切换后检查隐私边界与版本重置。

12.3 禁止的实现捷径

不使用一个永不清空的 `unordered_map` 作为“缓存系统”；不以每秒统一清空掩盖错误键；不以 TTL 等待自然过期修复权限问题；不缓存实时容器引用；不把服务名字字符串拼接成容易碰撞的键。所有组合键使用具名字段、明确相等比较与哈希实现。

13. 高性能优化与验证方案

13.1 优化顺序

先消除查询重复磁盘读取，再建立哈希索引和邻接集合，再对昂贵派生查询缓存，最后根据基准决定是否加日志或并发。初始化根据预计规模 **reserve**；批量装载后一次建索引；展示分页默认 20 条、最大 100 条；返回 ID 列表按需读取资料，减少重复拷贝。

13.2 数据集与工作负载

数据级别	规模建议	用途
演示集	12 用户、3 服务、每服务 6 群、明确绑定和角色	课堂可复现演示与业务用例
基准集	10,000 用户、约 100,000 条去重无向好友关系、1,000 群	查询与写盘基线
压力集	100,000 用户、约 1,000,000 条关系、10,000 群	可选：先估算机器内存

用固定随机种子 2026 生成数据，维护引用、对称邻接和角色合法性。分别测试均匀查询、80% 热点查询、90% 读/10% 写混合查询；报告每种查询的真实候选度数与结果大小，避免只生成没有好友的空数据。

13.3 可复现实验

同一机器、同一 **Release** 构建、同一数据和查询序列下，比较“索引 + 缓存关闭”与“索引 + 缓存开启”。先做一次冷启动测试，再预热固定次数，执行至少 1,000 个计时查询、重复 5 轮；小于计时器分辨率的操作批量计时后摊分。**steady_clock** 计时，关闭终端输出和逐条调试日志。

记录启动加载时间、查询 p50/p95/p99、吞吐、命中率、估算缓存字节、进程工作集、严格提交写延迟。每次查询结果与关闭缓存结果规范化比较，不能只比数量。保留原始 **CSV** 与环境信息，**CSV** 写明单位、样本数、轮次和是否预热。

13.4 目标与判定

建议目标：基准集热点派生查询 $p95 \leq 50\text{ ms}$ 、精确 ID 查询 $p95 \leq 5\text{ ms}$ 、预热热点命中率 $\geq 70\%$ 、缓存有效时同负载总耗时至少降低 20%；缓存估算量不超过配置预算。以上是待验证工程目标，不是任务书指标，也不是已测成果。

首次基准后按机器能力在记录中冻结最终目标及理由。低命中负载允许无明显收益，但应量化额外开销；写多场景可能因失效与快照而更慢，报告必须如实说明。目标未达时用剖析定位排序、拷贝、JSON 写盘或锁竞争，修复后重跑受影响基准；不得只删去慢样本。

14. QQ 点对点 TCP 选做设计

14.1 范围与构建

将任务书的选做项纳入 S08：两个独立进程建立 TCP 连接，双方可发送、接收 UTF-8 文本。首轮仅使用本机 127.0.0.1 演示，后续可手动设置局域网地址。任务书给出 winsock.h、ws2_32.lib 提示；现代 Windows 实现采用 winsock2.h、ws2tcpip.h 并链接 ws2_32，避免混用旧版 winsock.h。

SocketRuntimeFanLX 配对 WSAStartup / WSACleanup；监听方 socket→bind→listen→accept，连接方 socket→connect；收发使用 send / recv，recv 是提示中 receive 在 Winsock 的实际 API 名称。所有返回值和 WSAGetLastError 均检查，句柄使用 closesocket 释放。

14.2 消息协议

协议为 4 字节无符号网络字节序长度 + UTF-8 JSON 正文。长度限定 1—65,536 字节，以字节数而非字符数计。正文包含协议版本、消息 ID、来源 QQ 号、目标 QQ 号、时间与文本；使用 JSON 库序列化，明确字段与字符串长度约束。

发送处理短写循环直到整帧发送完成；接收按固定头与长度累积，处理拆包和连续多帧。对超长、零长、非法 JSON、错误版本、非法 UTF-8 拒绝并关闭会话，不按远端任意长度直接分配内存。recv=0 表示对端正常关闭，SOCKET_ERROR 根据错误码处理。

14.3 会话与线程

连接建立时交换受支持版本与预期 QQ 账号，检查双方账号已开通且属于演示好友关系。该握手是模拟身份检查，不具有真实密码认证或加密安全保证，课堂基线不暴露公网。

接收线程只解析帧并投递有界消息队列，控制台主线程消费并展示；发送由单一发送路径串行化，防止多线程拼接帧。退出设置停止标志、shutdown 解除阻塞、join 线程、closesocket，WSACleanup 最后执行。断线重连由用户显式发起，不自动重发造成重复显示。

14.4 验收与证据

两个进程双向发送中文与英文；连续发送 100 条校验消息 ID 与条数；测试 1 字节分段输入、多帧粘连、最大合法长度、超长头、非法 JSON；测试端口占用、连接失败、对端中断、正常退出。截图显示两端账号、地址、消息与关闭结果，日志避免混入无关私人数据。

TCP 支持通过构建选项 FANLX_ENABLE_TCP 控制，关闭后核心工程仍能编译并完成全部必做项。此开关用于模块隔离，不用于把本计划承诺实施的 TCP 标记为已完成。

15. 排期总览与前两阶段

本计划按 20 个有效工作日、每天约 3—4 小时安排，约 60—80 小时；是个人工时估算，不是教师规定时间。设实际开始日为 D1，将检查日与学习通截止日补入日历，并把正式报告提交放在程序检查之前。所有阶段由樊陆旭负责验收，提示词编号 P00—P15 见后文。

阶段	建议日期	主要成果	前置 / 提示词
S00 基线与环境	D1	需求清单、构建和最小测试	无 / P01
S01 架构与接口	D2	类图、接口、文件清单	S00 / P02
S02 身份与登录	D3—D4	资料、账号、开通、会话	S01 / P03
S03 好友与映射	D5—D6	CRUD、共同好友、推荐	S02 / P04
S04 差异化群	D7—D8	群权限、申请、推荐、子群	S02 / P05
S05 无损模式切换	D9	策略切换与回切证明	S04 / P06
S06 持久化与恢复	D10—D11	快照、重启、异常恢复	S03—S05 / P07
S07 缓存与性能	D12—D13	LRU、索引、基准数据	S06 / P08—P09
S08 TCP 收发	D14	双进程消息演示	S02、S06 / P10
S09 菜单与演示	D15—D16	完整菜单、确定性演示	S07、S08 / P11
S10 集成验收	D17—D18	全量测试、缺陷闭环	S09 / P12—P13
S11 报告与答辩	D19—D20	约 5 页报告、离线包	S10 / P14—P15

S00 : 需求基线与开发环境

输入：原始任务书、本计划、目标 Windows 机器。依次建立 R/O/E 追踪表和待定信息记录；确认 MSVC、CMake、Git；建立核心库、控制台与测试目标；锁定 JSON 依赖并跑通干净目录构建；准备专用 data 与 fixtures 目录。不得覆盖用户原始任务书。

产物：README.md、CMakeLists.txt、依赖清单、docs/requirements.md、最小可执行程序 and ctest 入口。
验收：Debug 与 Release 均成功构建，能运行测试入口，中文输出可读，运行目录与数据目录明确。风险：依赖联网失败，使用已登记版本的离线依赖包；工具版本差异写入 README。

S01 : 类职责、抽象与骨架

输入：冻结的业务语义和类清单。先画用例与类关系；定义组合键、错误码、仓储、服务与群策略接口；标明所有权、构造析构、只读边界；按一类一文件生成可编译骨架，并完成依赖装配。避免先实现巨型管理类再拆分。

产物：docs/architecture.md、类图源文件、独立头/源文件。验收：通过基类引用展示一次实际多态调用；无循环依赖；所有自编类型后缀合格；main 只负责装配。未定义身份和群不变量前不进入业务实现。

16. 阶段详案：身份、好友与群

S02：资料、账号、开通与统一登录

输入：S01 的键、接口与状态机。先实现资料日期和 T 龄，再实现共享与独立号码、账号归属校验、绑定/解绑；实现服务注册与开通幂等；最后实现平台会话与逐项/批量简单确认。用 12 用户种子数据覆盖 QQ/微博共享、微信独立以及未绑定情况。

产物：账号与登录模块、初始 fixtures、T01—T03 测试。验收：同一人的 QQ/微博 ID 相同；不同人的同名昵称不会合并；重复/非法绑定失败；一次登录列出全部已开通服务且可确认进入；未开通服务不被自动开通；重启不恢复旧会话。接口错误能区分未开通、未确认、已过期。

风险与处理：为方便演示把服务 ID 直接等同用户 ID，会阻碍独立号码与绑定；必须保持三层身份。认证凭证若为本地演示机制，应在报告中说明范围，不保存真实密码。

S03：好友 CRUD、交集与跨服务推荐

输入：账号索引、登录授权、身份解析接口。实现无序关系键和双向邻接索引；完成 add/update/remove/query；增加服务内交集与跨服务交集；把推荐接入同一添加用例。实现稳定排序和分页，再构造来源任意化的测试。

产物：好友模块、映射用例、T04—T05。验收：重复添加不增加边；删除双方一致；备注只归本人；跨服务返回实际存在且可匹配的目标账号；QQ/微信/微博均能作为来源。测试同名不同人、解绑、目标已为好友、目标未开通和空结果。

风险与处理：暂未接入文件仓储时以接口测试替身验证业务，S06 再统一切换真实仓储；不在好友类中另写一个私有 JSON 文件路径。

S04：群基本操作与差异化策略

输入：账号、登录、群策略接口。建立所有服务 1001—1006 群；实现成员查询与退出；实现 QQ 申请审批及群主/管理员权限；实现微信推荐与本人确认；实现子群及父子成员约束；最后补充群主转让与解散边界。

产物：两种策略、群服务、T06—T09、权限矩阵实测记录。验收：每项允许操作有成功例，每项禁止操作有拒绝例；踢群主失败；管理员不能踢同级管理员；微信普通成员推荐不产生管理权限；重复申请、重复确认、离群推荐人邀请均按规则处理。

风险与处理：子群的父级引用要用稳定 GroupKey，不能拿 vector 中对象地址作为长期外键。所有修改走同一事务入口，为持久化和版本变更预留单一位置。

17. 阶段详案：切换、持久化与性能

S05：动态切换并证明数据无损

输入：两种策略均通过权限测试。实现群主发起的策略替换；实现休眠角色、暂停申请/邀请、子群只读保存；加入成员规范化快照比较；模拟构造失败与非法切换；加入回切恢复资格验证。

产物：`switchPolicy`、无损测试 T10、切换前后数据与权限对照。验收：同一个群对象、相同稳定键，所有成员 ID 与加入时间不变；权限立即切换；失败无半更新。S06 补测切换后重启，不以尚无文件恢复测试就宣称全部通过。

S06：持久化事务、启动与恢复

输入：完整领域模型和需要保存的所有状态。确定 `schemaVersion=1`；编写结构化序列化与引用校验；实现加载后统一建索引；实现同目录临时文件、刷新与提交、备份恢复；接入所有写用例；正常退出显式保存并显示结果。

产物：`JsonFileRepositoryFanLX`、数据格式说明、故障样本、T11—T12。验收：开通、账号、绑定、好友、群、策略、子群跨重启一致；空目录、损坏 JSON、缺引用、未知版本、只读路径、空间不足或模拟写失败均有可解释行为。中断在“临时文件写入后”和“发布后”等位置，恢复到合法完整状态；不能自动用空数据覆盖损坏原件。

风险与处理：采用单写进程约束，并检测同一数据目录已有实例。TCP 演示两个进程使用不同数据目录，避免并发写同一个快照。记录实测故障边界，区分真实系统注入与仓储测试替身。

S07：索引、LRU 缓存与性能基准

输入：无缓存版本已通过功能与恢复测试。先测基线并定位热点；实现通用 LRU 与双预算；按查询键和依赖版本接入三类缓存；统一事务后的版本发布与维护；实现缓存统计、开关、清空；编写固定种子数据生成与基准工具。

产物：缓存模块、T13、`bench/` 数据生成与测量入口、原始 CSV、`docs/performance.md`。验收：所有缓存开/关结果一致；写后即时一致；容量受控；命中率和耗时定义明确；完成冷/热/混合负载对照。目标不达时提交瓶颈证据和改进记录，不篡改目标或标记虚假成功。

风险与处理：版本键把所有查询都绑定到全局版本，会使无关写入清空收益；优先使用账号/群局部版本，目录和绑定变动才采用较粗版本。若局部反向依赖结构成本过高，接受正确但较粗的失效，并在结果中说明。

18. 阶段详案：TCP、集成与交付

S08：QQ 双端 TCP 通信

输入：账号查询与应用事件边界。实现 `Winsock` 生命周期与连接两端；完成长度前缀协议与短读短写；增加接收线程、有界队列、显式关闭与超时/错误处理；连接控制台演示。先实现单条双向收发，再做边界测试。

产物：网络模块、T14、两端启动命令与消息记录。验收：中文收发、100 条连续消息、拆包粘包、异常帧、端口冲突与断连全部有记录；退出不残留线程和句柄；关闭 TCP 构建选项后核心程序正常。

S09：数字菜单与确定性功能展示

输入：全部业务模块与稳定种子。将功能按“账号/开通登录、好友、群、缓存与诊断、TCP”组织，每级 0 返回，主菜单 0 保存退出。采用 `getline` 加严格数值解析，非法字符、越界、空输入、EOF 不死循环。提供 `--demo` 使用隔离演示目录，禁止清空默认 `data`。

产物：ConsoleAppFanLX、DemoRunnerFanLX、docs/demo.md、T15。验收：第 19 节 D01—D08 连续走通；演示可重复且输出顺序稳定；菜单操作权限与直接接口一致；未选择 TCP 时不启动监听。录制/截图仅展示真实运行。

S10：集成测试与缺陷收敛

输入：所有单模块记录与候选发布包。按 R/O/E 矩阵逐项跑验收；执行缓存开关对照、重启与故障恢复、两进程通信；进行权限和内存生命周期审查；用可用的 MSVC AddressSanitizer 做针对性检查；在新目录做离线构建与运行。

产物：docs/test-report.md、docs/defects.md、更新的追踪矩阵。验收：关键必做用例全部通过，无数据丢失、权限绕过、崩溃、死循环等未解决缺陷；缓存和 TCP 计划项有实测证据；仅有可解释的低影响限制，并写入报告。不能通过删除失败用例制造全绿。

S11：正式报告、答辩与发布冻结

输入：最终代码、真实测试和性能记录。依原报告模板压缩为约 5 页；填真实身份和座位；挑选关键类图与少量代码；写真实调试问题与取舍；清除模板括号说明和备注；准备离线运行包与答辩路线。最后核对学习通截止时间，在程序检查前提交报告。

产物：正式报告 DOCX/按教师要求的版本、源码包、README、演示数据、测试和性能记录。验收：干净目录能构建，程序能重启保留数据，报告所述类名和功能与代码相符，封面信息准确，约 5 页且无模板说明残留。源文件与可执行包分别保留校验记录，避免答辩时拿错版本。

19. main 展示脚本与种子数据

19.1 可复现数据约定

预置 12 个明确编号用户，至少包括本人演示账号、已绑定好友、未绑定好友、仅开通 QQ 的用户、群主、管理员和普通成员。示例本人：内部 U001，QQ/微博共享 20260001，微信 wx_fanlx_01；其它人使用 U002 等和不同号码。号码为项目演示数据，不代表樊陆旭的真实社交账号。

QQ、微信、微博各建立 1001—1006 群。QQ/1001 由本人担任群主，含至少 1 名管理员和 3 名普通成员，并有一个子群、一个待审批申请；微信/1001 含推荐所需成员与一条待确认邀请。共同好友至少 2 人，来源独有且目标服务存在账号的候选至少 1 人。

19.2 课堂演示顺序

步骤	操作与观察	对应要求
D01 启动	显示加载代数、账号资料、生日与 T 龄；展示三个服务的号码关系	R02、R03、R12
D02 开通登录	查看已开通服务；登录 QQ；简单确认登录微信/微博；未开通服务仍未开通	R10、R11、R13
D03 好友	修改备注、查找、加删好友；查看跨服务共同好友；从 QQ 推荐到微信，再换来源	R04、R05、R14

步骤	操作与观察	对应要求
D04 群特色	查看各服务同号群；QQ 申请审批、管理员踢普通成员、创建子群；微信推荐确认	R06—R09
D05 无损切换	记录成员快照；QQ 模式切微信；原管理员踢人失败、建子群失败；群主可操作；回切比较	R15、R23
D06 缓存	清空统计；相同查询两次；修改好友或成员后再查，结果更新且旧键不命中	E01、E02
D07 保存重启	正常退出并重启，开通/好友/群/策略仍在；会话需重新建立	R12、R21
D08 TCP	两终端、不同数据目录、本机连接，双方发送中文并正常断开	O01

19.3 数字菜单层级

主菜单 1 资料与账号，2 服务开通与登录，3 好友管理，4 群管理，5 缓存与性能诊断，6 QQ 通信，0 保存退出。好友菜单覆盖添加、备注修改、删除、查询、服务内共同好友、跨服务共同好友、推荐；群菜单覆盖加/退/踢/查询、申请审批、邀请确认、角色、子群、模式切换。

main 的 --demo 调用同一应用服务，不能另写一套只打印成功的演示逻辑。每步记录实际返回值与关键不变量。缓存性能测试放独立 --benchmark 入口，避免课堂终端输出污染计时。

20. 统一测试清单与证据

用例组	覆盖范围	最低证明
T01 资料	日期、生日、T 龄、资料修改	闰日、周年未到、未来日期
T02 身份	共享 ID、独立 ID、归属、绑定/解绑	串号拒绝、同名不合并
T03 会话	开通组合、确认、注销、重启	未开通和未确认拒绝
T04 好友	CRUD、双向边、本地备注	自好友/重复/缺账号
T05 跨服务	两类共同好友、任意来源推荐	无映射、解绑、目标未开通
T06 群初始化	各服务 1001—1006、命名空间	重启不覆盖现有成员
T07 成员	加退踢查、转让、解散	群主不可被踢、子集约束
T08 QQ	申请、审批、管理员、子群	越权和同级踢人拒绝
T09 微信	推荐、确认、只有群主特权	自申请/建子群/管理员拒绝
T10 模式	双向切换、权限、休眠与恢复	内容级无损、失败回滚

用例组	覆盖范围	最低证明
T11 存储	全字段 round-trip、重启、恢复	模式/角色/子群均保留
T12 故障	缺失、损坏、未知版本、写失败	已提交数据不被空文件覆盖
T13 缓存	LRU、容量、失效、隔离、一致性	缓存开/关全结果对照
T14 TCP	双向、帧边界、非法帧、退出	100 条校验与无挂起
T15 CLI	菜单返回、非法输入、EOF、演示	不死循环、不越界修改
T16 工程	类后缀、独立文件、编译、离线	干净目录构建成功

证据记录格式

每个用例记录：用例 ID、关联 R/E/O、前置快照、操作者与服务、步骤/输入、预期状态、实际状态、通过/失败、构建版本、证据路径。失败记录包含复现输入、最小原因、修复文件、回归用例；测试数量不能替代对任务书的覆盖。

自动测试放入 CTest，命令行集成使用可复现输入文件和临时数据目录。结构扫描检查 class/struct 声明与文件名；最终仍需人工确认每个自编类独立，不能仅用正则误判宏或注释。

建议命令基线：cmake -S . -B build；cmake --build build --config Debug；ctest --test-dir build -C Debug --output-on-failure。性能重新构建 Release 后使用实际可执行路径；单配置生成器显式设置 CMAKE_BUILD_TYPE，不照搬多配置目录。

21. 最终报告与提交包

21.1 约 5 页的报告分配

页次建议	内容	必须从真实项目提取
第 1 页	原模板封面	吉林大学、软件学院、课程名；地点、座位、班级、学号、姓名、原学期
第 2 页	实验项目、设计任务分析、设计方案开篇	功能与非功能边界、核心流程
第 3 页	设计方案主体	简明类图、类层次、使用关系、继承/组合/多态证据
第 4 页	详细设计	登录/好友/群切换/持久化；缓存键失效与 TCP 关键处理
第 5 页	详细设计收尾、总结与体会	验证摘要、真实性能表、调试问题、优缺点与改进

约 5 页按含封面的保守方案排版；如教师另有“正文 5 页”口径，再按教师要求调整。精简叙述和图表，不靠缩到难读字号塞内容。长代码、完整测试与原始性能数据放项目证据目录，报告引用相应文件名。

21.2 必写与必删

必写：面向对象技术为何适合、哪些类继承/组合、群切换如何不丢成员、缓存如何保持一致、持久化失败的处理、TCP 的选做结果、真实优缺点与至少一条真实调试经历。未完成的功能如实标识，不能写“全部实现”掩盖问题。

必删：模板正文括号中的写作提示、备注部分、PS 指令和占位字样。学生姓名为樊陆旭、学号 55250227、班级 552502；实验地点原填“计算机大楼实验室”，座位号待本人补录。学期字段按第 1 页记录核对。

21.3 最终目录建议

submission/ 下包含 src/、include/、CMakeLists.txt、依赖与许可、README.md、fixtures/、docs/report.docx、docs/uml/、docs/test-report.md、docs/performance.md、evidence/；按教师要求附 Windows 可执行文件和运行依赖。排除 build 缓存、私人聊天数据、临时快照、调试转储与无关文件。

README 写明编译器版本、构建命令、启动方式、数据目录、重置演示方式、TCP 双端命令与已知限制。提交学习通的是教师要求的电子报告及附件；在检查程序前提交，并保留上传成功页面或记录。

21.4 答辩准备

准备解释：共享与独立账号差异；继承和组合为何分别使用；虚析构和 RAII 的意义；群切换的无损证据；管理员休眠恢复规则；绑定变化如何使推荐失效；缓存为什么有界；仅析构保存为什么不够；TCP 为什么要长度前缀；性能数据的测量条件。每项用实际类名、一次真实运行或一个测试支撑。

22. 辅助提示词：总约束与架构

下面提示词是后续工程实施指令。每次先附 P00，再附对应阶段提示词；同时给出实际仓库路径、已完成阶段、最新测试输出。某项输入不存在时先建立该项，不让工具虚构已有实现。生成的注释、类图和报告中也必须使用实际类名。

P00：每阶段通用约束

你协助学生樊陆旭实施“模拟即时通信系统实现”课程设计。先完整读取当前仓库、2026-面向对象程序课程设计.doc、工程计划和已存在的工程约定。遵循 C++17、MSVC/CMake、数字控制台；自编每个 class/struct/接口/模板/辅助类型以 FanLX 结尾，一类一独立头文件，有实现时配同名源文件。保留原始任务书与已有正确实现。

本次只完成指定阶段，但必须端到端完成该阶段的实现、必要验证、文档同步。先检查前置条件，列出关联 R/O/E 与设计契约，再修改。不要写伪实现、空成功返回、假测试、假性能数字；不要绕开权限、持久化或缓存失效规则。

结束时列出实际改动、执行过的命令与结果、未解决问题、验收覆盖、下一阶段输入。更新 docs/progress.md：本阶段、已完成项、测试证据、风险、下一步。资料缺失用明确占位和待办记录，不臆造学生信息或教师规定。

P01：S00 需求与工程基线

建立需求追踪矩阵，逐项覆盖任务书业务、五技术层次、FanLX 独立类文件、main 展示、报告格式与提交时间关系。标明 TCP 选做、本计划新增缓存、课后可视化的不同性质。检查 MSVC、CMake，建立 core、console、tests 目标与 CTest；固定 JSON 依赖版本并提供离线构建方案。配置 C++17、/W4、/utf-8。创建 README、目录规范与最小可编译运行程序；在干净构建目录验证 Debug/Release。不要提前实现未冻结的业务规则。

P02：S01 类设计与可编译接口

依据工程计划第 4—9 节，设计平台用户、服务账号、共享/独立号码、好友容器、群容器、会话、仓储与策略。交付职责表、所有权与构造析构说明、UML 类图源文件、全部必要接口骨架。用 SocialServiceFanLX 的服务族和 GroupPolicyFanLX 的策略族体现继承与运行时多态；GroupFanLX 组合可替换策略且保存稳定成员数据。main 只装配。审查单一职责、权限边界、循环依赖、一类一文件。实现一次可运行虚调用验证并确认骨架可编译，不用大量设计模式掩盖业务缺口。

23. 辅助提示词：身份、好友与群

P03：S02 身份、开通与统一登录

实现 R02、R03、R10、R11、R13。用内部 UserId、(服务,账号 ID)、开通记录分离身份；QQ/微博共享号码及申请时间，微信独立号码并支持同一人经过归属验证的绑定/解绑。资料含昵称、出生日期、地区，T 龄按号码申请日计算。实现自主开通、首次服务登录、本人其它已开通服务简单确认登录、当前服务注销与平台注销；不自动新开通服务，不恢复重启前会话。

交付 T01—T03：日期边界、共享/独立号码、同名不同人、绑定冲突、解除绑定、重复开通、未确认服务拒绝、登录全部已开通服务。预置 12 用户演示资料，号码为模拟数据。将尚未接入仓储的接口保持可替换。

P04 : S03 好友与跨服务推荐

完成 R04、R05、R14。好友关系采用唯一关系键和双向邻接索引，修改只改本人备注/标签；接口实现添加、修改、删除、查询、稳定排序分页。提供同服务两人的共同好友与本人两个服务之间的共同好友两种查询。推荐支持本人任一其它已开通且已确认服务，经共享 ID 或有效绑定映射到目标服务，过滤自己、已有好友、无映射和目标未开通，确认后调用统一添加接口。

先实现无缓存正确版本。执行 T04—T05，证明双向一致、同名不误匹配、解绑后失效、任意来源服务可用、空结果与重复请求行为明确。说明每个索引的维护位置和集合/排序复杂度。

P05 : S04 差异化群管理

实现 R06—R09。每个服务预置 1001—1006，群键必须含服务。QQ 支持申请审批、群主/管理员、临时子群；微信只能由现有成员推荐且目标确认加入，只有群主管理特权，不允许创建子群。实现加群、退群、踢人、查成员、转让群主、最后成员退出与解散，维护子群成员为父群成员子集。拒绝踢群主和管理员踢同级管理员。

所有业务通过 GroupServiceFanLX 和 GroupPolicyFanLX 权限判断，菜单不能直接改成员容器。完成 T06—T09 的允许/拒绝矩阵；覆盖重复申请、重复确认、离群推荐人、空群、父群退群同步子群。微博默认采用 QQ 式策略，并标注为设计约定。

24. 辅助提示词：切换、保存与缓存

P06 : S05 群策略无损切换

实现 R15、R23：同一 GroupFanLX 替换策略，不迁移服务命名空间，不删除重建。仅群主可切换。QQ→微信保持成员 ID、加入时间、群主、群标识不变；原管理员配置休眠，现有子群只读保存，待审批请求暂停。回到 QQ 时仅恢复仍有效成员的管理员角色与合法子群；暂停的申请/邀请重验资格，不自动批准。

实现失败无副作用的原子切换，准备持久化字段。执行 QQ→微信→QQ 和反向循环，用规范化成员快照比较全部内容，检查权限立即改变、非群主拒绝、构造失败回滚。更新类图并提供能展示虚调用的真实入口。持久化重启项在 S06 完成后补验。

P07 : S06 JSON 持久化与故障恢复

落实 R12、R21，使用固定版本 JSON 库实现完整快照，包含身份、开通、绑定、好友、群、策略、休眠角色、申请邀请及子群，不保存会话与缓存。采用候选状态校验、同目录临时文件、刷新、平台发布、内存 noexcept 发布的事务顺序，保留上一有效快照。Windows 替换文件要显式处理首次创建、已有目标与失败，不假设 rename 可覆盖。单数据目录只允许一个写进程。

实现启动结构/引用/版本校验和显式恢复。执行 T11—T12：重启 round-trip、策略回切数据、未知版本、损坏、缺引用、写失败和提交关键位置中断。错误时保留原文件，不用空数据覆盖。说明断电保证的边界和析构兜底的局限，记录真实故障证据。

P08 : S07 有界缓存与版本失效

在无缓存验收通过后，实现独立模板 `LruCacheFanLX`，用 `list+unordered_map`，条目数和估算字节双限制；容量零、超大值、逐出、重复覆盖、异常都正确。缓存共同好友、跨服务推荐与群成员排序 ID。键含用户/服务/实体/查询条件和依赖版本，权限直接检查当前状态。所有写事务统一发布版本，旧版本键不再命中；恢复清空缓存。

落实工程计划第 12 节每行失效关系，提供 `--cache=off`、`clear`、`stats`，统计 `hits/misses/evictions/invalidations/oversizeSkips/estimatedBytes`。执行 T13：LRU 次序、容量、跨用户/服务隔离、绑定/开通/好友/角色/群模式修改后的即时一致，以及写失败不发布新版本。输出与关闭缓存逐条比较，不宣称未经测量的提升。

25. 辅助提示词：性能、网络与主程序

P09 : S07 性能测量与定向优化

生成固定种子 2026 的合法演示集和基准集，基准含 1 万用户、约 10 万条去重无向好友关系、1000 群；可选压力集先估算内存。在同一 Release 构建下，对缓存开关执行相同查询序列，包括均匀、80%热点、90%读/10%写。计时排除终端输出，固定预热，至少 1000 查询、5 轮，核对每个完整结果相等。

输出环境、规模、度数、冷启动、p50/p95/p99、吞吐、命中率、估算缓存空间、进程内存、含严格提交的写延迟及原始 CSV。与计划目标比较，找出排序/拷贝/磁盘等真实瓶颈并做有依据的优化。没有收益也如实记录；日志式持久化仅在实测需要且通过恢复测试后引入。

P10 : S08 QQ 点对点 TCP

实现选做 O01，Windows 使用 `winsock2.h`、`ws2tcpip.h`、`ws2_32`；保留核心无网络构建选项。两个进程分别监听/连接 127.0.0.1，具备双向 UTF-8 文本收发。协议 4 字节网络序长度+JSON，正文上限 65536 字节；处理 `send` 短写、`recv` 分段、多帧、零返回、错误、超长头和非法正文。

用 RAII 管理 WSA 和 Socket，接收线程只向有界队列提交消息，不能访问好友/群/缓存状态；退出 `shutdown`、`join`、`closesocket`，最后 `WSACleanup`。执行 T14，保存中文双向与 100 条消息校验，测试断连、端口占用、异常帧。两进程使用不同数据目录；说明模拟握手不是真实互联网认证。

P11 : S09 数字菜单与演示

构建可返回的数字控制台菜单，覆盖资料、开通登录、好友、群、缓存诊断、TCP；每级 0 返回，主级 0 保存退出。所有输入以 `getline` 严格解析，处理空行、非数字、超范围与 EOF。业务权限必须由服务验证。

实现 `main` 中的 `--demo`，调用真实用例完成 D01—D08，加载隔离种子目录，禁止覆盖默认数据。展示一个服务登录后其它已开通服务确认登录、任意来源好友添加、群特色与无损动态切换；展示缓存命中和写后更新、重启保存、TCP 双端。输出稳定可复现，不能只打印假成功。完成 T15 与 `docs/demo.md`。

26. 辅助提示词：验收、报告与答辩

P12：S10 逐项集成验收

从原始任务书重新逐条对照 R01—R33、O01、E01—E03，检查实现入口、可执行测试和证据是否一致。运行 T01—T16、缓存开关对照、重启恢复、网络双端和干净目录离线构建。扫描所有自编 `class/struct` 后缀与独立文件；人工复核宏和模板的扫描误报。检查权限绕过、数据丢失、内存/线程生命周期、异常事务半提交、菜单死循环。

对失败项给最小复现、原因、修复和回归证据；修复后重跑受影响检查。输出需求覆盖率的分母/分子、未通过项与真实限制，不能删用例制造通过。只有关键缺陷闭环才进入报告冻结。

P13：专项审查与回归

审查身份与缓存一致性链：共享/绑定→跨服务好友→群角色→模式切换→文件提交→版本发布。重点构造同名用户、不同服务同号群、解绑后旧推荐、被踢后缓存命中、休眠管理员离群后回切、写盘失败、旧快照恢复和 TCP 线程退出。先提供按严重程度排序的具体问题、真实文件位置及影响，再修复已证实问题，补最小回归测试；没有证据不能把猜测写成已发生缺陷。更新风险记录和设计契约。

P14：S11 正式实验报告

使用原始任务书附带的实验报告格式，根据最终代码、真实测试与性能记录制作约 5 页报告。封面：吉林大学、软件学院、面向对象程序课程设计实验报告，樊陆旭，学号 55250227，班级 552502，实验地点按模板；座位号只填本人确认值；原学期 2025-2026 第 1 学期未经确认不更改。

正文为设计任务分析、设计方案、详细设计、总结与体会，突出类层次、继承/组合/多态、群无损切换、缓存一致性、I/O 与 TCP。以文字和必要类图为主，少量关键代码，不把长工程计划直接当报告。删除所有括号写作提示、备注和 PS。没有真实调试经历或性能记录时明确留待补充，不编造。逐页检查约 5 页的排版和内容可读性。

P15：S11 发布与答辩演练

在干净目录复现源码构建、种子启动、D01—D08 演示和保存重启。核对报告中类名、字段、性能数字与实际版本；打包源代码、依赖说明、README、演示数据、报告与真实证据，排除临时数据和隐私记录。核对学习通报告截止时间及“程序检查前提交”的顺序，准备提交清单。

据真实代码给出答题题及简明解释，涵盖身份映射、多态、策略切换无损、虚析构/RAII、缓存键失效与容量、持久化失败、TCP 拆包、测试局限和性能取舍；每题标注可打开的代码或测试入口。输出发布版本、已验证命令、尚需本人完成的座位号/上传/现场答辩事项。

27. 风险、扩展与完成判定

27.1 风险与处置优先级

风险	预防与触发后的动作
身份/会话错误	S02 冻结契约；先修业务及对应测试，再继续推荐与缓存
切换损伤成员	稳定群对象、休眠状态、内容级前后对比；任何丢失阻止发布

风险	预防与触发后的动作
缓存过期/串号	权限先验、复合键、版本表、开关对照；有缺陷先禁用缓存修复
写盘损坏数据	候选状态、可靠发布、合法备份、故障注入；禁止空数据覆盖
快照写入过慢	测量写延迟；必要时受测日志与周期快照，保留严格提交语义
TCP 阻塞/泄漏	有界队列、关闭顺序、断连测试；网络开关隔离核心
时间不足	先完成 R 项，再完成用户新增缓存与计划 TCP；削减可选压力集/课后 UI，不虚报未完项
报告不符实际	冻结后从真实版本生成报告，性能与调试只引用证据

27.2 课后扩展路线

O02 按任务书“不考核”的课程后作业处理。第一步在已稳定应用服务外增加可视化界面；第二步扩展多人聊天与会话路由，明确服务器职责、并发模型和消息顺序；第三步使用 SQLite 等数据库保存聊天记录并支持分页检索；第四步为线程、网络与数据库补充事务、迁移和异常恢复测试。类名仍保留 FanLX 规则。

本次不提前增加 MFC、复杂服务器集群、Redis 或分布式一致性组件。本地缓存足以展示性能设计，外部中间件会增加部署与答辩成本，只有实际需求和测量支持时再引入。

27.3 项目完成检查

- R01—R33 均有实现或材料证据，必做功能实测通过；O01 与 E01—E03 完成其计划验收，未完成项明确列出而非勾选完成。
- 全部自编类以 FanLX 结尾且独立文件；类图、注释和实际源码一致；能解释构造析构、继承、组合与多态。
- D01—D08 在干净环境可复现；群切换内容无损；缓存开/关结果一致；保存和故障恢复有记录。
- 最终实验报告约 5 页、封面核对、模板提示删净、学习通电子版在程序检查前提交；现场答辩材料齐备。

27.4 第一轮立即行动

尚未开始程序实现。下一轮使用 P00 + P01 建立工程基线，S00 验收后进入 P02；补录座位号与检查/提交时间，每日更新 progress、缺陷和证据。